

Цель работы: изучение оформления общего сборочного и габаритного чертежей в ПО NanoCAD, а также построения болтовых соединений и подготовки выходной документации.

Ход работы:

План работы:

1. Перенести чертёж общей сборки из SolidWorks в NanoCAD.
2. Настроить необходимые проекции, разрезы и местные виды.
3. Выбрать масштаб по ГОСТ.
4. Выполнить болтовые соединения (болты, гайки, шайбы).
5. Нанести размеры и позиции деталей для спецификации.
6. Создать габаритный чертёж.
7. Заполнить спецификацию, ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий.
8. Заполнить рамку чертежей и ведомостей.
9. Оформить отчёт по ГОСТ.

Описание работы:

В SolidWorks для общей сборки был создан чертёж с необходимыми видами и разрезами в масштабе 1:1, после чего файл сохранён в формате «.dwg».

В NanoCAD были загружены чертежи деталей и подборок, затем перенесены проекции общей сборки во вкладку «модель».

В области листа выбран формат A2 и созданы видовые экраны с масштабами по ГОСТ для размещения чертежа общей сборки с выбранным масштабом.

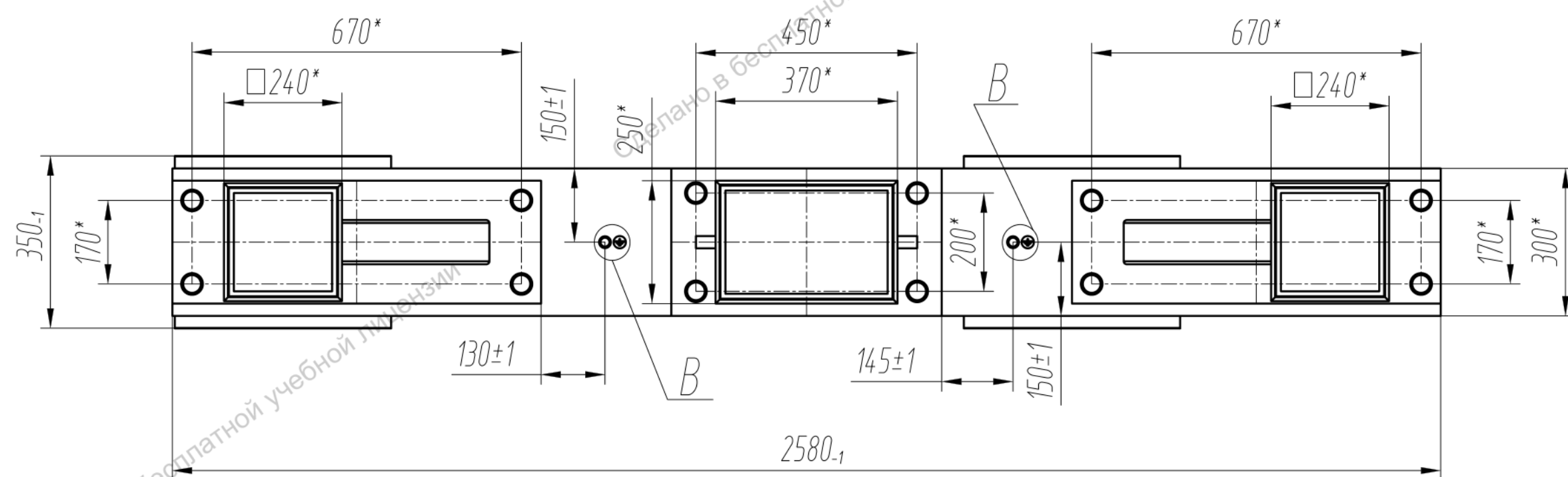
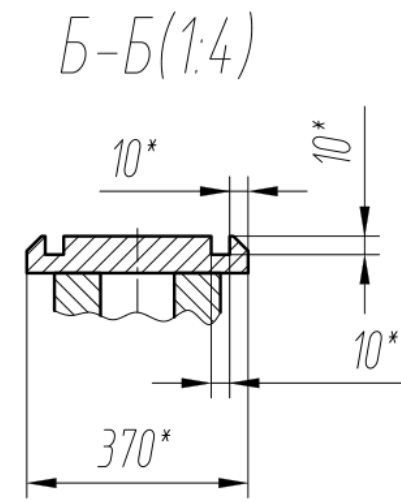
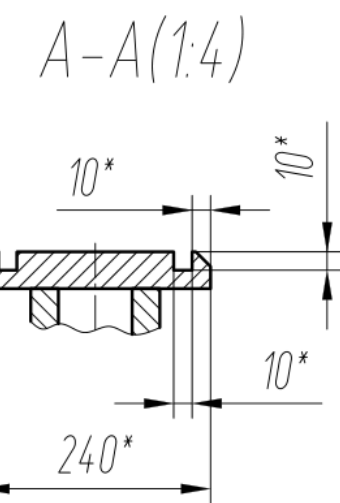
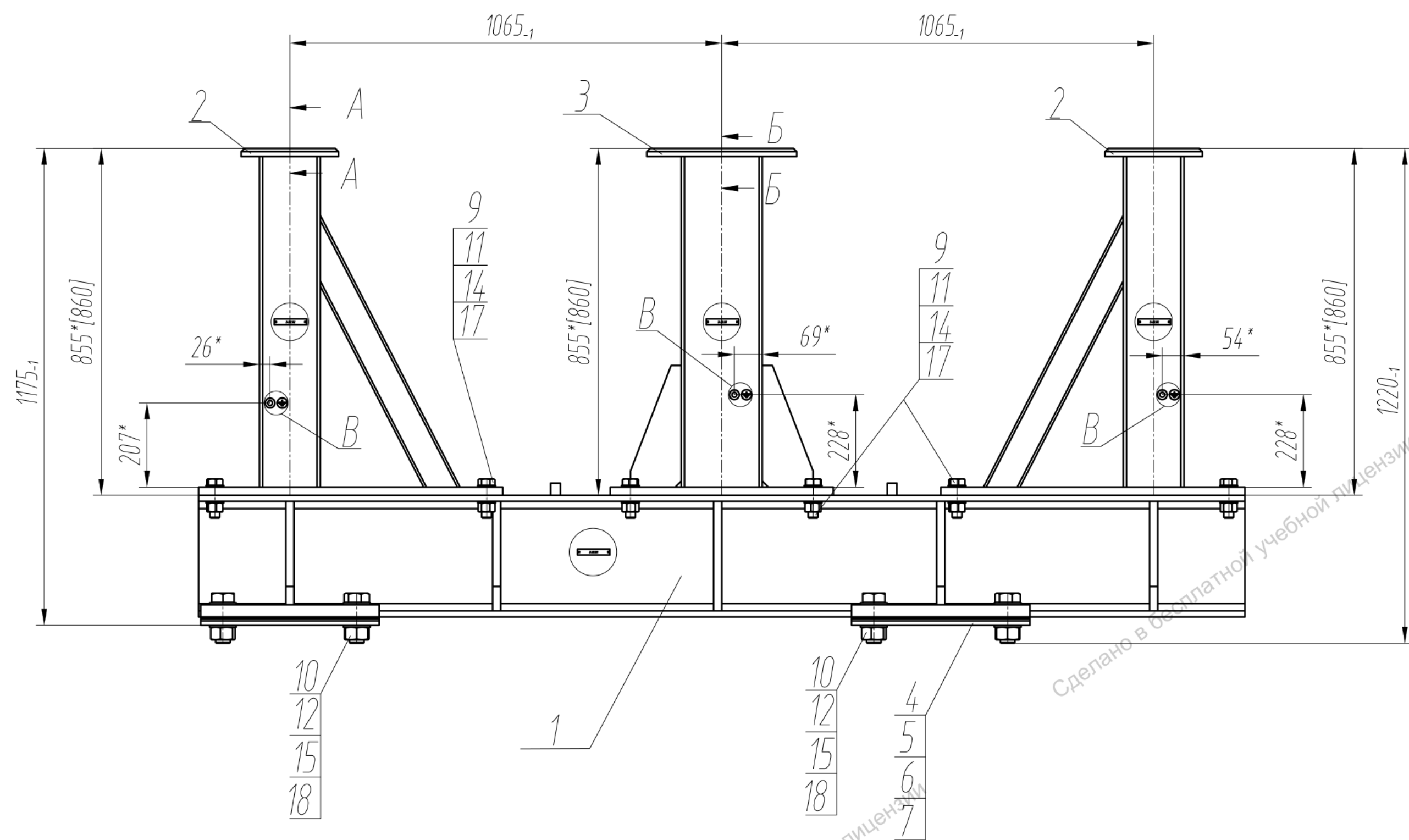
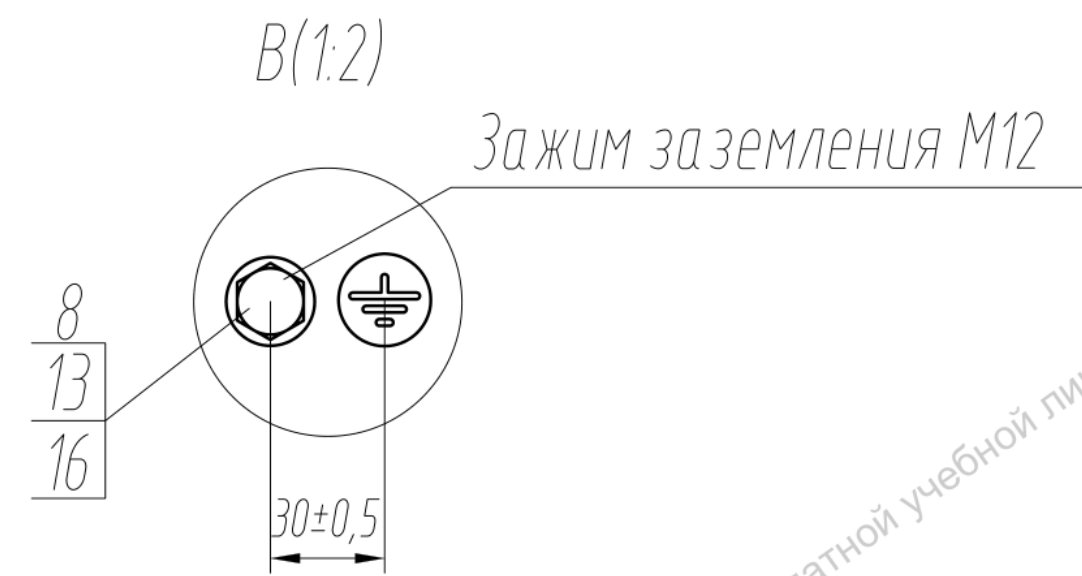
После этого выполнено построение крепежных элементов: болтов, гаек и шайб.

Затем нанесены позиции деталей и сборочных единиц, размеры и отклонения. После этого выполнено выравнивание чертежа и заполнение основной надписи и технических требований.

Также создан габаритный чертёж, отражающий основные размеры изделия без позиционирования и местных видов.

Составлена спецификация, включающая сборочные единицы и стандартные крепежные изделия с их количеством. Далее оформлены ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий, содержащая перечень используемого крепежа.

Вывод: в ходе работы был выполнен общий сборочный и габаритный чертежи. Выполнен перенос сборки из SolidWorks, оформлены чертежи в соответствии с ГОСТ, настроены масштабы, линии и шрифты, нанесены размеры и позиции деталей. Также были построены болтовые соединения, составлены спецификация, ведомость спецификаций и ведомость покупных изделий, а основная надпись заполнена необходимыми данными.



- 1 Подтвердить наличие эксплуатационных документов на изделия из раздела "Стандартные изделия" спецификации.
2 Размеры для справок.
3 Изделие в собранном виде транспортировке не подлежит

[illegible]

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

2А.3510.012 ГЧ

58*

4 паза

38*

330*

200*

58*

4 паза

38*

330*

200*

1065₋₁

1065₋₁

1175₋₁

1220₋₁

670*

450*

670*

2580₋₁

350₋₁

170*

200*

170*

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2А.3510.012 ГЧ		
Разраб.	Самарин				Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Колесова					555	1:10
Т. контр.					Лист	Листов	1
Н. контр.					СПбГУАП		
Утв.	Тимофеев				Копировал учебной лицензии		

Опора
Габаритный чертеж

Формат А2

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Справ. №	Перв. примен.
	2А.3510.012 ГЧ

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Перв. примен.	2А.3510.012 ВС	Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Спроб. №	A2				2А.3510.012 СБ	Сборочный чертеж		
	A2				2А.3510.012 ГЧ	Габаритный чертеж		
	A3				2А.3510.012 ВС	Ведомость спецификаций		
	A3				2А.3510.012 ВП	Ведомость покупных изделий		
						Сборочные единицы		
	A2	1			2А.012.003	Балка	1	
	A3	2			3А.012.001	Подставка 1	1	
	A3	3			3А.012.002	Подставка 2	1	
						Детали		
Подп. и дата	A4	4			4А.124.001	Прокладка	2	
	A4	5			4А.124.002	Прокладка	1	
	A4	6			4А.124.003	Прокладка	1	
	A4	7			4А.124.004	Прокладка	1	
Инд. № дробл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инд. № подл.								
Изм. Лист	Разраб.	№ докум.	Подп.	Дата	2А.3510.012			
	Проб.	Самарин			Опора			
		Колесова						
	Н. контр.							
Утв.	Тимофеев				СПбГУАП			

Сделано в бесплатной учебной лицензии

Сделано в бесплатной учебной лицензии

[illegible]

[illegible]

Сделано в бесплатной учебной лицензии		Сделано в бесплатной учебной лицензии		Сделано в бесплатной учебной лицензии								
Перв. примен. 2А.3510.012 ВС	Справ. №	№ строки	Наименование	Код продукции	Обозначение документа на поставку	Поставщик	Куда входит (обозначение)	Количество				Примечание
								на изделие	в комплекте	на регулир.	Всего	
		1										
		2		Крепежные изделия								
		3										
		4	Болты		ГОСТ Р ИСО 4014-2013							
		5	M12x20-5.6-A2L					4			4	
		6	M24x100-8.8-A2L					12			12	
		7	M36x120-8.8-A2L					8			8	
		8										
		9										
		10	Гайка шестигранная нормальная		ГОСТ ISO 4032-2014							
		11	M24-8-A2L					12			12	
		12	M36-8-A2L					8			8	
		13										
		14										
		15	Шайба		ГОСТ 11371-78							
		16	C.12.01.10.016					4			4	
		17	C.24.01.10.016					12			12	
18	C.36.01.10.016					8			8			
19												
Подп. и дата		20										
		21	Шайба		ГОСТ 6402-70							
		22	12.65Г.016					4			4	
		23										
Взам инв. №		24										
		25										
Подп. и дата												
Инв. № подл.												

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2А.3510.012 ВП		
Разраб.		Самарин			Опора		
Пров.		Колесова					
Разраб.							
Н. контр.							
Утв.		Тимофеев			СПбГУАП		

[illegible]